FPolicy イベントの設定を計画します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-event-config-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy イベントの設定を計画します 1
FPolicy イベントの設定の概要を計画します 1
FPolicyで監視可能な、サポートされるファイル処理とフィルタの組み合わせ（SMB） 6
FPolicyで監視可能なサポートされるファイル処理とフィルタの組み合わせ（NFSv3） 7
FPolicy で NFSv4 を監視するために、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせ 9
FPolicy イベントの設定ワークシートに記入 11

FPolicy イベントの設定を計画します

FPolicy イベントの設定の概要を計画します

FPolicy イベントを設定する前に、 FPolicy イベントを作成することの意味を理解する必要があります。イベントで監視するプロトコル、監視するイベント、使用するイベントフィルタを決定する必要があります。この情報は、設定する値を計画するのに役立ちます。

FPolicy イベントを作成することの意味

FPolicy イベントを作成することは、どのファイルアクセス操作を監視するか、またどの監視対象イベント通知を外部 FPolicy サーバに送信するかを決定するために、 FPolicy プロセスで必要となる情報を定義することを意味します。FPolicy イベントの設定では、次の設定情報を定義します。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名
- イベント名
- 監視するプロトコル

  FPolicy は、 SMB 、 NFSv3 、および NFSv4 のファイルアクセス処理を監視できます。

- 監視するファイル操作

  すべてのファイル操作が各プロトコルに対して有効であるとは限りません。

- 構成するファイルフィルタ

  ファイル操作とフィルタの特定の組み合わせのみが有効です。各プロトコルには、サポートされる独自の組み合わせがあります。

- ボリュームのマウントおよびアンマウント操作を監視するかどうか

> 3つのパラメータには依存関係があります (`-protocol`、 `-file-operations`、 `-filters` ）。以下の組み合わせが 3 つのパラメータで有効です。
>
> - を指定できます `-protocol` および `-file-operations` パラメータ
> - 3 つのパラメータをすべて同時に指定することもできます。
> - いずれのパラメータも指定しないでください。

FPolicy イベント構成に含まれるもの

次に示す使用可能な FPolicy イベント設定パラメータの一覧は、構成を計画するのに役立ちます。

情報のタイプ	オプション

SVM この FPolicy イベントに関連付ける SVM の名前を指定します。 各 FPolicy 設定は、単一の SVM 内で定義されます。FPolicy ポリシーの構成要素となる外部エンジン、ポリシーイベント、ポリシーのスコープ、およびポリシーを、すべて同じ SVM に関連付ける必要があります。	`-vserver` `vserver_name`
_ イベント名 _ FPolicy イベントに割り当てる名前を指定します。FPolicy ポリシーを作成する際には、イベント名を使用して FPolicy イベントをポリシーに関連付けます。 この名前に指定できる文字数は最大 256 文字です。 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定でイベントを設定する場合、この名前は最大 200 文字にする必要があります。 名前には、次の ASCII 文字の任意の組み合わせを含めることができます。 • `a` から `z` • `A` から `Z` • `0` から `9` • " _ "、"、"-`", and “.”	`-event-name` `event_name`
プロトコル _ FPolicy イベント用に設定するプロトコルを指定します。のリスト `-protocol` 次のいずれかの値を指定できます。 • `cifs` • `nfsv3` • `nfsv4` を指定する場合 `-protocol`をクリックした場合は、で有効な値を指定する必要があります `-file-operations` パラメータプロトコルのバージョンによって、有効な値が変わる可能性があります。	`-protocol` `protocol`

_ ファイル操作 _ FPolicy イベントのファイル操作のリストを指定します。 イベントは、で指定されたプロトコルを使用して、すべてのクライアント要求からこのリストに指定された操作をチェックします `-protocol` パラメータ1 つ以上のファイル操作をカンマで区切って指定できます。のリスト `-file-operations` 次の値を1つ以上指定できます。 • `close` ファイルクローズ操作の場合 • `create` ファイル作成操作の場合 • `create-dir` ディレクトリ作成操作に使用します • `delete` ファイル削除操作に使用します • `delete_dir` ディレクトリ削除操作の場合 • `getattr` 属性取得操作の場合 • `link` リンク操作の場合 • `lookup` 検索操作に使用します • `open` ファイルオープン操作の場合 • `read` ファイル読み取り操作に使用します • `write` ファイル書き込み操作の場合 • `rename` ファイル名変更操作の場合 • `rename_dir` ディレクトリ名変更操作 • `setattr` 属性設定操作の場合 • `symlink` シンボリックリンク操作に使用します を指定する場合 `-file-operations`をクリックした場合は、で有効なプロトコルを指定する必要があります `-protocol` パラメータ	`-file-operations` `file_operations`はい。

_ フィルタ _ 指定したプロトコルにおける所定のファイル操作に対するフィルタのリストを指定します。の値を指定します `-filters` パラメータは、クライアント要求をフィルタリングするために使用します。リストには次の値を 1 つ以上指定できます。 を指定する場合は `-filters` パラメータを指定すると、の有効な値も指定する必要があります `-file-operations` および `-protocol` パラメータ • `monitor-ads` 代替データストリームを要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 • `close-with-modification` 変更してクローズ操作を要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 • `close-without-modification` 変更せずにクローズ操作を要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 • `first-read` 初回の読み取りを要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 • `first-write` 初回の書き込みを要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 • `offline-bit` オフラインビットの設定を要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 このフィルタを設定すると、オフラインのファイルがアクセスされた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。 • `open-with-delete-intent` 削除するためにファイルのオープンを要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 このフィルタを設定すると、削除するためにファイルが開かれた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。これは、ファイルシステムでが使用されるときに使用されます `FILE_DELETE_ON_CLOSE` フラグが指定されています。 • `open-with-write-intent` 書き込み目的でのオープン操作を要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 このフィルタを設定すると、書き込むためにファイルを開いた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。 • `write-with-size-change` 書き込みと同時にサイズの変更を要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。	`-filters` `filter`はい。

_ フィルタ _ 続き • `setattr-with-owner-change` ファイルまたはディレクトリの所有者を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングするオプション。 • `setattr-with-group-change` ファイルまたはディレクトリのグループを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングするオプション。 • `setattr-with-sacl-change` ファイルまたはディレクトリのSACLを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 このフィルタは、SMBプロトコルとNFSv4プロトコルでのみ使用できます。 • `setattr-with-dacl-change` ファイルまたはディレクトリのDACLを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 このフィルタは、SMBプロトコルとNFSv4プロトコルでのみ使用できます。 • `setattr-with-modify-time-change` ファイルまたはディレクトリの変更日時を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングするオプション。 • `setattr-with-access-time-change` ファイルまたはディレクトリのアクセス時間を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングするオプション。 • `setattr-with-creation-time-change` ファイルまたはディレクトリの作成日時を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングするオプション。 このオプションは、SMBプロトコルに対してのみ使用できます。 • `setattr-with-mode-change` オプション：ファイルまたはディレクトリのモードビットを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。 • `setattr-with-size-change` ファイルサイズを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングするオプション。 • `setattr-with-allocation-size-change` ファイルの割り当てサイズを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングするオプション。 このオプションは、SMBプロトコルに対してのみ使用できます。 • `exclude-directory` ディレクトリ操作を要求するクライアント要求をフィルタリングするオプション。 このフィルタを指定すると、ディレクトリ操作は監視されません。	`-filters` `filter`はい。

は、ボリューム処理が必要です _ ボリュームのマウントおよびアンマウント操作に対して監視が必要かどうかを指定します。デフォルトはです `false`。	`-volume-operation` {`true`
`false`} `-filters` `filter`はい。	*FPolicy*アクセスが通知を拒否しました ONTAP 9.13.1以降では、権限がないためにファイル処理が失敗した場合に通知を受け取ることができます。これらの通知は、セキュリティ、ランサムウェア対策、ガバナンスに役立ちます。権限がないためにファイル操作が失敗した場合は、次のような通知が生成されます。 • NTFS権限が原因でエラーが発生しました。 • UNIXモードビットによるエラー。 • NFSv4 ACLに起因するエラー。
`-monitor-fileop-failure` {`true`	`false`}

FPolicyで監視可能な、サポートされるファイル処理とフィルタの組み合わせ（SMB）

FPolicy イベントを設定する場合、 SMB のファイルアクセスの監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることを考慮する必要があります。

以下の表に、 FPolicy による SMB ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされているファイル操作	サポートされているフィルタ
を閉じます	monitor-ads 、 offline-bit 、 close-with-modification 、 close-without-modification 、 close-with-read 、 exclude-directory
作成	monitor-ads 、 offline-bit
create_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。

削除	monitor-ads 、 offline-bit
delete_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の取得	offline-bit 、 exclud-dir のいずれかを指定します
を開きます	monitor-ads 、 offline-bit 、 open-with-delete-intent 、 open-with-write-intent 、 exclud-dir
読み取り	monitor-ads 、 offline-bit 、 first-read
書き込み	monitor-ads 、 offline-bit 、 first-write 、 write-with-size-change
名前を変更する	monitor-ads 、 offline-bit
rename_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の設定	monitor-ads 、 offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_-with-group_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with_sacl_change 、 setattr_-with_dacl_change 、 setattr_-with-mody_time-change 、 setattr_-with-access-name_time-change 、 setattr_-with-creation_time-change 、 setattr-with_size_change 、 setattr_-with-allocation_size_change 、 exclude_directory

ONTAP 9.13.1以降では、権限がないためにファイル処理が失敗した場合に通知を受け取ることができます。次の表に、FPolicyによるSMBファイルアクセスイベントの監視でサポートされるアクセス拒否ファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされるアクセス拒否ファイル操作	サポートされているフィルタ
を開きます	該当なし

FPolicyで監視可能なサポートされるファイル処理とフィルタの組み合わせ（NFSv3）

FPolicyイベントを設定する場合、NFSv3のファイルアクセス操作の監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることに注意する必要があります。

次の表に、FPolicyによるNFSv3ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル処理とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされているファイル操作	サポートされているフィルタ

作成	オフラインビット
create_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
削除	オフラインビット
delete_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
リンク	オフラインビット
検索	offline-bit 、 exclud-dir のいずれかを指定します
読み取り	オフラインビット、初回読み取り
書き込み	オフラインビット、初回書き込み、 write-with-size-change
名前を変更する	オフラインビット
rename_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の設定	offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_name_group-change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-mode_time-change 、 setattr_-with-access-time-change 、 setattr_-with-size_change 、 exclude_directory
シンボリックリンク	オフラインビット

ONTAP 9.13.1以降では、権限がないためにファイル処理が失敗した場合に通知を受け取ることができます。次の表に、FPolicyによるNFSv3ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるアクセス拒否ファイル処理とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされるアクセス拒否ファイル操作	サポートされているフィルタ
にアクセスします	該当なし
作成	該当なし
create_dir	該当なし
削除	該当なし
delete_dir	該当なし

リンク	該当なし
読み取り	該当なし
名前を変更する	該当なし
rename_dir	該当なし
属性の設定	該当なし
書き込み	該当なし

FPolicy で NFSv4 を監視するために、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせ

FPolicy イベントを設定する場合、 NFSv4 のファイルアクセス操作の監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることを考慮する必要があります。

以下の表に、 FPolicy による NFSv4 ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされているファイル操作	サポートされているフィルタ
を閉じます	offline-bit 、 exclude-directory
作成	オフラインビット
create_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
削除	オフラインビット
delete_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の取得	offline-bit 、 exclude-directory
リンク	オフラインビット
検索	offline-bit 、 exclude-directory
を開きます	offline-bit 、 exclude-directory

読み取り	オフラインビット、初回読み取り
書き込み	オフラインビット、初回書き込み、 write-with-size-change
名前を変更する	オフラインビット
rename_dir	現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。
属性の設定	offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_-with-group_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-acl_change 、 setattr_-with_dacl_change 、 setattr_on_mode_time-change 、 setattr_-with-access-time-change 、 setattr_-with_size_change 、 exclude_directory
シンボリックリンク	オフラインビット

ONTAP 9.13.1以降では、権限がないためにファイル処理が失敗した場合に通知を受け取ることができます。次の表に、FPolicyによるNFSv4ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるアクセス拒否ファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

サポートされるアクセス拒否ファイル操作	サポートされているフィルタ
にアクセスします	該当なし
作成	該当なし
create_dir	該当なし
削除	該当なし
delete_dir	該当なし
リンク	該当なし
を開きます	該当なし
読み取り	該当なし
名前を変更する	該当なし
rename_dir	該当なし
属性の設定	該当なし

書き込み	該当なし

FPolicy イベントの設定ワークシートに記入

このワークシートを使用して、 FPolicy イベントの設定プロセス中に必要となる値を記録できます。パラメータ値が必須の場合は、 FPolicy イベントを設定する前に、そのパラメータに使用する値を決定する必要があります。

FPolicy イベントの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

情報のタイプ	必須	含める	値を入力します
Storage Virtual Machine （ SVM ）名	はい。	はい。	
イベント名	はい。	はい。	
プロトコル	いいえ		
ファイル操作	いいえ		
フィルタ	いいえ		
ボリューム操作	いいえ		
アクセス拒否イベント+ （ONTAP 9.13以降でサポート）	いいえ		

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。